



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

Laboratorio de:

Bases de Datos Distribuidas

Práctica No.:

07

Grupo No.:

5

Integrantes:

- Guillermo Cevallos
- Juan Chugá
- Karen Mosquera

Tema:

Aplicaciones de usuario I

Objetivos:

- Definir los mockups del aplicativo que gestionará la base distribuida del proyecto TechFix Solutions.
- Realizar diseños de mockups que permiten la implementación de operaciones CRUD dentro de las tablas que manejan fragmentación vertical, horizontal primario, horizontal derivada y mixta definidas en el diseño distribuido de la base de datos.
- Realizar diseños de mockups que permitan la implementación de operaciones CRUD dentro de las tablas que manejan replicación de acuerdo con el esquema de replicación del proyecto, siempre y cuando el negocio lo permita.

Marco teórico:

Las bases de datos distribuidas son sistemas en los que la información se almacena en múltiples nodos conectados por una red. Esto mejora la disponibilidad, el rendimiento y la escalabilidad del sistema [1].

La fragmentación es un proceso mediante el cual una relación se divide en varias partes más pequeñas llamadas fragmentos [2]. Esta técnica permite distribuir los datos entre distintos sitios y existen tres maneras de fragmentar:



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

- La fragmentación horizontal consiste en dividir una tabla mediante filas, utilizando condiciones de selección que determinan qué registros pertenecen a cada fragmento. Cada fragmento conserva la misma estructura de la tabla original, pero almacena únicamente un subconjunto de los registros [3].
- La fragmentación vertical divide una tabla mediante columnas o atributos. Cada fragmento contiene un conjunto específico de atributos de la relación original, incluyendo normalmente la clave primaria para permitir la reconstrucción completa de la información cuando sea necesario [3].
- La fragmentación horizontal derivada, la cual se aplica a una tabla relacionada con otra previamente fragmentada. Su propósito es mantener la proximidad de los datos relacionados dentro de un mismo nodo, reduciendo la necesidad de realizar consultas distribuidas y mejorando el rendimiento del sistema [3].

Además, la replicación de datos es el proceso de crear un mantener múltiples copias de los mismos datos en diferentes lugares físicos. La replicación de datos puede ser síncrona o asíncrona, al igual que las actualizaciones pueden realizarse de forma bidireccional o unidireccional. Finalmente, la replicación de datos puede proveer al sistema de escalabilidad mejorada, latencia para consulta de datos reducida y un rendimiento optimizado cuando se habla de obtener datos comunes a todos los nodos [4].

Las operaciones CRUD son las cuatro operaciones básicas que se pueden aplicar sobre datos almacenados de forma persistente. El CRUD suele relacionarse con las sentencias SQL más comunes [5]:

- Create: INSERT
- Read: SELECT
- Update: UPDATE
- Delete: DELETE

Las operaciones CRUD suelen aportar a la estandarización del acceso a datos, la facilidad de mantenimiento y un proceso de desarrollo más sencillo a cualquier sistema que utilice cualquier tipo de base de datos [5].

Finalmente, un mockup es una representación visual similar a un prototipo. Los mockups son un tipo de boceto de cómo se mostrará la información en una aplicación. No son completamente específicos, sino que simplemente exponen la estructura básica de los datos, títulos, botones, interacción y flujo entre pantallas de un programa. Normalmente se suelen hacer a blanco y negro [6].



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

Desarrollo de la práctica:

Esquema de fragmentación:

A continuación, se detalla el esquema de fragmentación de la base de datos distribuida correspondiente al proyecto:

Campo y Condición de fragmentación:

Campo de fragmentación = codigo_sede

Condición de fragmentación: $i = \{ 'S01', 'S02' \}$

Esquema de Fragmentación:

Vertical:

$Orden_info$

$$= \prod_{numero_folio, fecha_ingreso, descripcion_fallo, estado_orden, codigo_tecnico, codigo_cliente, codigo_sede} (Orden)$$

$$Orden_labo = \prod_{numero_folio, nivel_encriptacion, protocolo_seguridad, horas_laboratorio} (Orden)$$

Horizontal:

$$Tecnico_i = \sigma_{codigo_sede = i} (Tecnico)$$

$$Orden_info_i = \sigma_{codigo_sede = i} (Orden_info)$$

$$Detalle_repuesto_i = Detalle_repuesto \bowtie Orden_info_i$$

Esquema de replicación:

Tabla Sede:

1. **Justificación:** La tabla presenta baja transaccionalidad y se usa para consulta.
2. **Nodos involucrados:** Sede S01, Sede S02
3. **Tipo de replicación:** Bidireccional
4. **Nodo de gestión:** -

Tabla Cliente:

1. **Justificación:** Debido a que los clientes pueden realizar órdenes en ambas sedes, se requiere que su información esté disponible en ambas sedes de forma inmediata.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

2. **Nodos involucrados:** Sede S01, Sede S02
3. **Tipo de replicación:** Bidireccional
4. **Nodo de gestión:** -

Tabla Repuesto:

1. **Justificación:** La tabla Repuesto mantiene baja transaccionalidad, y la tabla se considera una tabla de catálogo para las órdenes de ambas sedes.
2. **Nodos involucrados:** Sede S01, Sede S02
3. **Tipo de replicación:** Bidireccional
4. **Nodo de gestión:** -

Esquema de ubicación/asignación:

A continuación, se detalla el esquema de ubicación de la base de datos distribuida correspondiente al proyecto:

	Sede Norte S01	Sede Sur S02
Sede	Sede	Sede
Tecnico	Tecnico _{s01}	Tecnico _{s02}
Orden	Orden_info _{s01}	Orden_info _{s02} Orden_labo
Detalle_repuesto	Detalle_repuesto _{s01}	Detalle_repuesto _{s02}
Repuesto	Repuesto	Repuesto
Cliente	Cliente	Cliente

Pantalla de inicio de sesión:

El programa de gestión de órdenes comienza con la pantalla de inicio de sesión, que se muestra a continuación. En este momento el usuario deberá ingresar sus credenciales y elegir a la sede a la que está accediendo.

Nota: las credenciales no corresponden a ningún técnico, debido a que el sistema será usado por recepcionistas o personal administrativo para gestionar órdenes. Es por esto que el sistema nunca almacenó las credenciales de los técnicos. Sin embargo, las credenciales utilizadas ya estarán definidas en el sistema previamente debido a la limitación del número de tablas al inicio de la construcción del sistema.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN



TechFix Solutions
Sistema de gestión de ordenes de TechFix Solutions

Usuario:

Contraseña:

Sede:

Select option

Sede Norte

Sede Sur

Figura 1. Pantalla de inicio de sesión para ambas sedes de TechFix Solutions

Pantalla del control de las órdenes:

Al iniciar sesión en el sistema en la sede norte, se despliega un tipo de dashboard con las siguientes tablas: una tabla con la información de todas las órdenes, una tabla con las órdenes pendientes, una tabla con las órdenes en proceso y una tabla con las órdenes finalizadas. A la izquierda se encuentra un menú lateral que se encuentra en todas las pantallas del programa, que redirigirá al usuario a cualquiera de las otras secciones del programa.

Además, la tabla con todas las órdenes cuenta con un buscador que permite filtrar órdenes por fechas. Por último, esta tabla también cuenta con tres botones: nueva orden, actualizar orden y eliminar orden. Pulsar el botón de nueva orden redirigirá al usuario a la pantalla de la Figura 11. El botón de actualizar y eliminar orden se encuentra deshabilitados hasta que el usuario seleccione una orden de la tabla.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

Sede: NORTE

Home

Ordenes de servicio

Cientes

Técnicos y Sedes

Repuestos

Nombre Apellido
Puesto

Todas las órdenes

Buscar por fecha... (dd/mm/aa)

Numero de folio	Fecha de ingreso	Descripción del fallo	Estado de la orden	Técnico	Cliente
Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data

Eliminar ordenActualizar ordenNueva orden

Órdenes pendientes

Numero de folio	Fecha de ingreso	Descripción del fallo	Técnico	Cliente
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data

Figura 2. Pantalla inicial de control de órdenes de servicio de la sede norte (Parte 1)

A continuación, se puede observar la continuación de la pantalla anterior.

Sede: NORTE

Home

Ordenes de servicio

Cientes

Técnicos y Sedes

Repuestos

Nombre Apellido
Puesto

Órdenes en proceso

Numero de folio	Fecha de ingreso	Descripción del fallo	Técnico	Cliente
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data

Órdenes finalizadas

Numero de folio	Fecha de ingreso	Descripción del fallo	Técnico	Cliente
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data

Figura 3. Pantalla inicial de control de órdenes de servicio de la sede norte (Parte 2)



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

Si se selecciona alguna orden en la tabla de todas las órdenes, se habilitarán los botones de actualizar y eliminar orden, como se puede observar en la Figura 4. El primer botón redirigirá al usuario a la pantalla de la Figura 14, y el segundo a la pantalla de la Figura 5.

Sede: NORTE

Home

Órdenes de servicio

Cientes

Técnicos y Sedes

Repuestos

Nombre Apellido

Puesto

Todas las órdenes

Buscar por fecha... (dd/mm/aa)

Numero de folio	Fecha de ingreso	Descripción del fallo	Estado de la orden	Técnico	Cliente
Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data

Eliminar orden

Actualizar orden

Nueva orden

Órdenes pendientes

Numero de folio	Fecha de ingreso	Descripción del fallo	Técnico	Cliente
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data

Figura 4. Pantalla inicial de control de órdenes de servicio de la sede norte con elemento seleccionado.

Si se pulsa el botón de eliminar orden, se desplegará una ventana de confirmación con los datos de la orden a eliminar. Si se pulsa el botón de cancelar, se regresa a la pantalla anterior, mientras que, si se pulsa el botón de eliminar, la orden será borrada y desaparecerá de los registros.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

Sede: NORTE

Home

Ordenes de servicio

Cientes

Técnicos y Sedes

Repuestos

Todas las órdenes

Buscar por fecha... (dd/mm/aa)

Numero de folio	Fecha de ingreso	Descripción del fallo	Estado de la orden	Técnico	Cliente
Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data

Eliminar orden

¿Desea eliminar la orden de número de folio: 1234?

Fecha de ingreso: dd/mm/aa
Descripción del fallo: Texto
Estado de la orden: Texto
Técnico: Nombre Apellido
Cliente: Nombre Apellido

Esta acción es irreversible.

CancelarEliminar

Orden

Numero de Folio	Fecha de ingreso	Descripción del fallo	Estado de la orden	Técnico	Cliente
Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data

Eliminar orden

Actualizar orden

Nueva orden

Nombre Apellido

Puesto

Figura 5. Pantalla de confirmación de la eliminación de una orden en la sede norte.

Al iniciar sesión dentro de la sede sur desde la pantalla de la Figura 1, se despliega el mismo dashboard con las 4 tablas ya expuestas para la sede norte: todas las órdenes, órdenes pendientes, órdenes en proceso y órdenes finalizadas. Sin embargo, también se muestran los campos correspondientes al laboratorio de datos de la sede sur. Esto se expone en la Figura 6 y la Figura 7.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

Sede: Sur

Home

Ordenes de servicio

Cientes

Técnicos y Sedes

Repuestos

Nombre Apellido
Puesto

Todas las órdenes

Buscar por fecha... (dd/mm/aa)

Numero de folio	Fecha de ingreso	Descripción del fallo	Estado de la orden	Técnico	Ciente	Nivel de encriptación	Protocolo de seguridad	Horas de laboratorio
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data

Eliminar ordenActualizar ordenNueva orden

Órdenes pendientes

Numero de folio	Fecha de ingreso	Descripción del fallo	Técnico	Ciente	Nivel de encriptación	Protocolo de seguridad	Horas de laboratorio
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data

Figura 6. Pantalla inicial de control de órdenes de servicio de la sede sur (Parte 1)

Por cierto, pulsar el botón de nueva orden de la Figura 6, redirigirá al usuario a la pantalla de la Figura 17.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

Sede: Sur

Home

Ordenes de servicio

Cientes

Técnicos y Sedes

Repuestos

Nombre Apellido

Puesto

Órdenes en proceso

Numero de folio	Fecha de ingreso	Descripción del fallo	Técnico	Cliente	Nivel de encriptación	Protocolo de seguridad	Horas de laboratorio
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data

Órdenes finalizadas

Numero de folio	Fecha de ingreso	Descripción del fallo	Técnico	Cliente	Nivel de encriptación	Protocolo de seguridad	Horas de laboratorio
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data

Figura 7. Pantalla inicial de control de órdenes de servicio de la sede sur (Parte 2)

Además, seleccionar una orden en la tabla de todas las órdenes también habilita los botones de eliminar orden y actualizar orden, como se puede ver en la siguiente figura. El segundo botón redirigirá al usuario a la pantalla de la Figura 20.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

Sede: Sur

Home

Ordenes de servicio

Cientes

Técnicos y Sedes

Repuestos

Todas las órdenes

Buscar por fecha... (dd/mm/aa)

Numero de folio	Fecha de ingreso	Descripción del fallo	Estado de la orden	Técnico	Cliente	Nivel de encriptación	Protocolo de seguridad	Horas de laboratorio
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data

Eliminar orden

Actualizar orden

Nueva orden

Órdenes pendientes

Numero de folio	Fecha de ingreso	Descripción del fallo	Técnico	Cliente	Nivel de encriptación	Protocolo de seguridad	Horas de laboratorio
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data

Nombre Apellido

Puesto

Figura 8. Pantalla inicial de control de órdenes de servicio de la sede sur con elemento seleccionado.

Si se pulsa el botón de eliminar orden, se desplegará una ventana de confirmación con los datos de la orden a eliminar. Si se pulsa el botón de cancelar, se regresa a la pantalla anterior, mientras que, si se pulsa el botón de eliminar, la orden será borrada y desaparecerá de los registros.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

Sede: Sur

Home

Ordenes de servicio

Cientes

Técnicos y Sedes

Repuestos

Todas las órdenes

Buscar por fecha... (dd/mm/aa)

Numero de Folio	Fecha de ingreso	Descripción del fallo	Estado de la orden	Técnico	Cliente	Nivel de encriptación	Protocolo de seguridad	Horas de laboratorio
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data

Eliminar orden

¿Desea eliminar la orden de número de folio: 1234?

Fecha de ingreso: dd/mm/aa
Descripción del fallo: Texto
Estado de la orden: Texto
Técnico: Nombre Apellido
Cliente: Nombre Apellido
Nivel de encriptación: Nivel
Protocolo de seguridad: Protocolo
Horas de laboratorio: Horas

Esta acción es irreversible.

CancelarEliminar

Orden

Numero de Folio	Fecha de ingreso	Descripción del fallo	Estado de la orden	Técnico	Cliente	Nivel de encriptación	Protocolo de seguridad	Horas de laboratorio
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data

Nombre Apellido

Puesto

Figura 9. Pantalla de confirmación de la eliminación de una orden en la sede sur.

Finalmente, en cualquier sección del sistema, se puede pulsar el nombre del usuario ubicado en la parte inferior del menú lateral para desplegar el botón de cierre de sesión. Pulsarlo llevará al usuario a la pantalla de la Figura 1 y cancelará cualquier transacción que se esté ejecutando en ese momento. Este botón se observa en la Figura 10.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

Sede: NORTE

Home

Ordenes de servicio

Cientes

Técnicos y Sedes

Repuestos

Cerrar sesión

Será devuelto a la pestaña de inicio de sesión.

Cerrar sesión

Nombre Apellido

Puesto

Todas las órdenes

Buscar por fecha... (dd/mm/aa)

Numero de folio	Fecha de ingreso	Descripción del fallo	Estado de la orden	Técnico	Cliente
Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data

Eliminar orden

Actualizar orden

Nueva orden

Órdenes pendientes

Numero de folio	Fecha de ingreso	Descripción del fallo	Técnico	Cliente
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data

Figura 10. Despliegue del botón de cierre de sesión.

Pantalla de creación y actualización de órdenes:

Esta pantalla se despliega cuando el usuario selecciona la opción para registrar una nueva orden. La interfaz está estructurada de manera secuencial en tres secciones para facilitar el ingreso de datos:

- Información del cliente:** Cuenta con una barra de búsqueda que permite localizar al cliente a través de su número de cédula. Una vez seleccionado, el sistema recupera y carga automáticamente los datos personales correspondientes, como el nombre completo y el teléfono.
- Detalles técnicos y del fallo:** En este apartado, el usuario debe asignar un técnico a la orden mediante un buscador, establecer el estado actual del y proporcionar una descripción detallada del fallo.
- Asignación de repuestos:** Incluye un buscador conectado al catálogo global de piezas. Los componentes seleccionados se agregan a una tabla resumen que detalla el código, nombre de la pieza, costo unitario y unidades. En la parte inferior de la pantalla, se encuentran los botones de acción finales que permiten "Guardar Orden", lo que registrará la transacción en la base de datos, o "Cancelar" para descartar todo el progreso y volver a la pantalla anterior.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

Sede: NORTE

Home

Ordenes de servicio

Cientes

Técnicos y Sedes

Repuestos

Nueva orden de servicio

1. INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cédula Cliente:

Q Search...

1750094123

1715624352

Nombre:

Karen Anahí Mosquera Tómalá

Teléfono:

0990960044

2. DETALLES TÉCNICOS Y DEL FALLO

Técnico Asignado:

Q Search...

Estado de la Orden:

Pendiente

Descripción del fallo:

Type here...

3. ASIGNACIÓN DE REPUESTOS

Buscar en Catálogo:

Q Search...

Código	Nombre de la Pieza	Costo Unitario	Unidades	Acciones
001	Pantalla LCD	\$150.00	1	- + Eliminar
002	Disco SSD 500GB	\$80.00	2	- + Eliminar
003	Memoria RAM 8GB	\$45.00	1	- + Eliminar

Cancelar

Guardar Orden

Nombre Apellido

Puesto

Figura 11. Pantalla de creación y actualización de órdenes de servicio

Esta sección final del formulario permite completar el registro de la orden:

- Información de orden:** Despliega un calendario interactivo para registrar fácilmente la fecha de ingreso del equipo al taller.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

Sede: NORTE

Home

Ordenes de servicio

Cientes

Técnicos y Sedes

Repuestos

Nueva orden de servicio

3. ASIGNACIÓN DE REPUESTOS

Buscar en Catálogo:

Código	Nombre de la Pieza	Costo Unitario	Unidades	Acciones
001	Pantalla LCD	\$150.00	1	- + Eliminar
002	Disco SSD 500GB	\$80.00	2	- + Eliminar
003	Memoria RAM 8GB	\$45.00	1	- + Eliminar

4. INFORMACIÓN DE ORDEN

Fecha Ingreso:

May 2025

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Sun

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cancelar

Guardar Orden

Figura 12. Continuación del formulario de nueva orden de servicio.

Una vez que el usuario selecciona "Guardar Orden", el sistema procesa la transacción y muestra la figura 13 una ventana emergente de confirmación. Este cuadro de diálogo indica que el registro fue exitoso y proporciona el número de orden asignado para el seguimiento del equipo ingresado.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

Sede: SUR

Home

Ordenes de servicio

Cientes

Técnicos y Sedes

Repuestos

Nueva orden de servicio

3. ASIGNACIÓN DE REPUESTOS

Buscar en Catálogo:

Código	Nombre de la Pieza	Costo Unitario	Unidades	Acciones
001	Pantalla LCD	\$150.00	1	- + Eliminar
002	Disco SSD 500GB	\$80.00	2	- + Eliminar
003	Memoria RAM 8GB	\$45.00	1	- + Eliminar

4. Información Orden

Fecha Ingreso:

Nueva Orden Generada con Éxito

El número de orden generada es 007

Aceptar

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Nombre Apellido
Puesto

Cancelar

Guardar Orden

Figura 13. Mensaje emergente de confirmación tras generar una nueva orden de servicio.

Esta interfaz permite editar los datos de una orden de servicio ya registrada. Los campos principales, como la información del cliente, los detalles técnicos y la fecha de ingreso, se muestran prellenados junto a un ícono de lápiz que habilita su modificación. Al finalizar, el usuario puede confirmar la acción con el botón "Guardar Cambios" o descartarla con "Cancelar".



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

Sede: NORTE

Home

Ordenes de servicio

Cientes

Técnicos y Sedes

Repuestos

Modificar orden de servicio

1. INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cédula Cliente

1715624352

Nombre:

Karen Anahí Mosquera Tómalá

Teléfono:

0990960044

2. DETALLES TÉCNICOS Y DEL FALLO

Técnico Asignado:

Luis Martínez

Estado de la Orden:

Mantenimiento Preventivo

Descripción del fallo:

Limpieza y cambio de pasta térmica

3. ASIGNACIÓN DE REPUESTOS

Buscar en Catálogo:

Search...

Código	Nombre de la Pieza	Costo Unitario	Unidades	Acciones
001	Pantalla LCD	\$150.00	1	- + Eliminar
002	Disco SSD 500GB	\$80.00	2	- + Eliminar
003	Memoria RAM 8GB	\$45.00	1	- + Eliminar

4. LABORATORIO DE RECUPERACIÓN

Fecha Ingreso:

2026-05-25

May 2025

<

>

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21

Nombre Apellido

Puesto

Cancelar

Guardar Cambios

Figura 14. Interfaz para la modificación de una orden.

En la figura 15 muestra los apartados correspondientes la asignación completa de asignar de repuestos y la información general. En esta última, se visualiza el número de la orden ya generada y se habilita la edición de la fecha de ingreso mediante un calendario interactivo. Finalmente, se presentan los botones para "Guardar Cambios" en el registro o "Cancelar" la operación.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

Sede: NORTE

Home

Ordenes de servicio

Cientes

Técnicos y Sedes

Repuestos

Modificar orden de servicio

3. ASIGNACIÓN DE REPUESTOS

Buscar en Catálogo:

Código	Nombre de la Pieza	Costo Unitario	Unidades	Acciones
001	Pantalla LCD	\$150.00	1	- + Eliminar
002	Disco SSD 500GB	\$80.00	2	- + Eliminar
003	Memoria RAM 8GB	\$45.00	1	- + Eliminar

4. INFORMACIÓN ORDEN

Número Orden: 007

Fecha Ingreso: 2026-05-25

May 2025

<

>

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Cancelar

Guardar Cambios

Nombre Apellido
Puesto

Figura 15. Continuación del formulario de modificación de orden.

Al seleccionar "Guardar Cambios", el sistema despliega una ventana emergente que confirma la actualización de los datos, indicando el número específico de la orden que fue modificada.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

Sede: NORTE

Home

Ordenes de servicio

Cientes

Técnicos y Sedes

Repuestos

Modificar orden de servicio

3. ASIGNACIÓN DE REPUESTOS

Buscar en Catálogo:

Código	Nombre de la Pieza	Costo Unitario	Unidades	Acciones
001	Pantalla LCD	\$150.00	1	- + Eliminar
002	Disco SSD 500GB	\$80.00	2	- + Eliminar
003	Memoria RAM 8GB	\$45.00	1	- + Eliminar

4. INFORMACIÓN ORDEN

Número Orden: 007

Fecha Ingreso: 2026-05-25

Orden Guardada con Éxito

Se realizaron los cambios en la orden 007

Aceptar

23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

Cancelar

Guardar Cambios

Figura 16. Mensaje emergente de confirmación tras actualizar una orden de servicio.

Al igual que en la sede norte, la interfaz para la Sede Sur permite el registro centralizado de nuevas órdenes de servicio. Mantiene exactamente la misma estructura de la figura 14 para ingresar la información del cliente, detallar el fallo técnico y asignar los repuestos requeridos.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

Sede: SUR

Home

Ordenes de servicio

Cientes

Técnicos y Sedes

Repuestos

Nueva orden de servicio

1. INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cédula Cliente:

Q Search...

1750094123

1715624352

Nombre:

Karen Anahí Mosquera Tómalá

Teléfono:

0990960044

2. DETALLES TÉCNICOS Y DEL FALLO

Técnico Asignado:

Q Search...

Estado de la Orden:

Pendiente

Descripción del fallo:

Type here...

3. ASIGNACIÓN DE REPUESTOS

Buscar en Catálogo:

Q Search...

Código	Nombre de la Pieza	Costo Unitario	Unidades	Acciones
001	Pantalla LCD	\$150.00	1	- + Eliminar
002	Disco SSD 500GB	\$80.00	2	- + Eliminar
003	Memoria RAM 8GB	\$45.00	1	- + Eliminar

Cancelar

Guardar Orden

Nombre Apellido

Puesto

Figura 17. Interfaz para la creación de una nueva orden de servicio operando desde la Sede Sur.

Esta sección finaliza el formulario de registro operativo en la Sede Sur. Además de gestionar los repuestos y la fecha de ingreso, incorpora un apartado específico para el Laboratorio de Recuperación, el cual permite registrar el nivel de encriptación, el protocolo de seguridad y las horas de laboratorio estimadas. El proceso concluye con los botones para "Guardar Orden" que dirige al usuario a la figura 17 o "Cancelar" que dirige al usuario a la figura 6.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

Sede: SUR

Home

Ordenes de servicio

Cientes

Técnicos y Sedes

Repuestos

Nueva orden de servicio

3. ASIGNACIÓN DE REPUESTOS

Buscar en Catálogo:

Código	Nombre de la Pieza	Costo Unitario	Unidades	Acciones
001	Pantalla LCD	\$150.00	1	- + Eliminar
002	Disco SSD 500GB	\$80.00	2	- + Eliminar
003	Memoria RAM 8GB	\$45.00	1	- + Eliminar

4. INFORMACIÓN DE ORDEN

Fecha Ingreso:

May 2025

<

>

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

5. LABORATORIO DE RECUPERACIÓN

Nivel de Encriptación:

Select option

Protocolo de Seguridad:

Select option

Horas de Laboratorio:

0...

Cancelar

Guardar Orden

Nombre Apellido
Puesto

Figura 18. Continuación del formulario de nueva orden en la Sede Sur, incluyendo la sección de Laboratorio de Recuperación.

Tras presionar el botón guardar orden, el sistema despliega un mensaje de confirmación que notifica al usuario el éxito de la operación y el número de orden asignado.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

Sede: SUR

Home

Ordenes de servicio

Cientes

Técnicos y Sedes

Repuestos

3. ASIGNACIÓN DE REPUESTOS

Buscar en Catálogo:

Código	Nombre de la Pieza	Costo Unitario	Unidades	Acciones
001	Pantalla LCD	\$150.00	1	- + Eliminar
002	Disco SSD 500GB	\$80.00	2	- + Eliminar
003	Memoria RAM 8GB	\$45.00	1	- + Eliminar

4. INFORMACIÓN DE ORDEN

Fecha Ingreso:

Nueva Orden Generada con Éxito

El número de orden generada es 007

Aceptar

5. LABORATORIO DE RECUPERACIÓN

Nivel de Encriptación:

Select option

Protocolo de Seguridad:

Select option

Horas de Laboratorio:

0...

Cancelar

Guardar Orden

Nombre Apellido

Puesto

Figura 19. Mensaje emergente de confirmación tras generar exitosamente una nueva orden de servicio en la Sede Sur.

Esta interfaz permite editar los datos de una orden de servicio existente dentro de la Sede Sur. El formulario mantiene la estructura consistente del sistema, permitiendo la modificación de información del cliente, detalles técnicos, lista de repuestos y los parámetros del laboratorio de recuperación, finalizando con los botones de "Guardar Cambios" o "Cancelar" que dirige al usuario a la figura 6.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

Sede: SUR

Home

Ordenes de servicio

Cientes

Técnicos y Sedes

Repuestos

Modificar orden de servicio

1. INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cédula Cliente

1715624352

Nombre:

Karen Anahí Mosquera Tómalá

Teléfono:

0990960044

2. DETALLES TÉCNICOS Y DEL FALLO

Técnico Asignado:

Luis Martínez

Estado de la Orden:

Mantenimiento Preventivo

Descripción del fallo:

Limpieza y cambio de pasta térmica

3. ASIGNACIÓN DE REPUESTOS

Buscar en Catálogo:

Search...

Código	Nombre de la Pieza	Costo Unitario	Unidades	Acciones
001	Pantalla LCD	\$150.00	1	- + Eliminar
002	Disco SSD 500GB	\$80.00	2	- + Eliminar
003	Memoria RAM 8GB	\$45.00	1	- + Eliminar

4. LABORATORIO DE RECUPERACIÓN

Fecha Ingreso:

2026-05-25

May 2025

<

>

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21

Nombre Apellido

Puesto

Cancelar

Guardar Cambios

Figura 20. Interfaz para la actualización de una orden de servicio en la Sede Sur.

Esta vista completa el formulario de modificación para la Sede Sur, permitiendo ajustar los detalles técnicos y operativos. Se despliegan los datos específicos del Laboratorio de Recuperación. El usuario puede confirmar los cambios realizados pulsando el botón "Guardar Cambios" o cancelar la acción mediante el botón "Cancelar".



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

Sede: SUR

Home

Ordenes de servicio

Cientes

Técnicos y Sedes

Repuestos

Modificar orden de servicio

3. ASIGNACIÓN DE REPUESTOS

Buscar en Catálogo:

Código	Nombre de la Pieza	Costo Unitario	Unidades	Acciones
001	Pantalla LCD	\$150.00	1	- + Eliminar
002	Disco SSD 500GB	\$80.00	2	- + Eliminar
003	Memoria RAM 8GB	\$45.00	1	- + Eliminar

4. INFORMACIÓN ORDEN

Número Orden: 007

Fecha Ingreso: 2026-05-25

May 2025

<

>

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

5. LABORATORIO DE RECUPERACIÓN

Nivel de Encriptación: AES-128

Protocolo de Seguridad:

Horas de Laboratorio: 15

Cancelar

Guardar Cambios

Nombre Apellido

Puesto

Figura 21. Continuación del formulario de modificación de orden en la Sede Sur, detallando la sección de Laboratorio de Recuperación.

Tras confirmar la actualización de los datos en la Sede Sur, el sistema muestra una ventana emergente que notifica al usuario el éxito de las modificaciones realizadas.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

Sede: SUR

Home

Ordenes de servicio

Cientes

Técnicos y Sedes

Repuestos

Modificar orden de servicio

3. ASIGNACIÓN DE REPUESTOS

Buscar en Catálogo:

Código	Nombre de la Pieza	Costo Unitario	Unidades	Acciones
001	Pantalla LCD	\$150.00	1	Eliminar
002	Disco SSD 500GB	\$80.00	2	Eliminar
003	Memoria RAM 8GB	\$45.00	1	Eliminar

4. INFORMACIÓN ORDEN

Número Orden: 007

Fecha Ingreso: 2026-05-25

Orden Guardada con Éxito

Se realizaron los cambios en la orden 007

Aceptar

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

5. LABORATORIO DE RECUPERACIÓN

Nivel de Encriptación: AES-128

Protocolo de Seguridad:

Horas de Laboratorio: 15

Cancelar

Guardar Cambios

Nombre Apellido

Puesto

Figura 22. Mensaje emergente de confirmación tras actualizar una orden de servicio en la Sede Sur.

Pantalla de registro de clientes:

Esta sección del sistema permite centralizar la administración de la información de los usuarios.

- Ingreso de nuevo cliente:** Permite registrar a nuevos usuarios mediante campos específicos para cédula, nombre, apellido, teléfono y correo electrónico, contando con botones para "Limpiar" los datos o "Registrar Cliente".
- Directorio de clientes:** Presenta una tabla con el listado completo de clientes registrados, facilitando su búsqueda y permitiendo realizar acciones de "Actualizar" o "Eliminar" registros específicos.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

Sede: NORTE

Home

Ordenes de servicio

Cientes

Técnicos y Sedes

Repuestos

Gestión de clientes

INGRESAR NUEVO CLIENTE

Cédula Cliente:

Type here...

Nombre:

Type here...

Apellido:

Type here...

Teléfono:

Type here...

Correo Electrónico:

Type here...

Limpiar

Registrar Cliente

DIRECTORIO DE CLIENTES

Buscar Cliente:

Search...

Cédula	Nombre Completo	Teléfono	Correo	Acciones	
175094144	Juan Pérez	0996541144	juan.perez@email.com	Actualizar	Eliminar
176548924	María López	0996547788	mlopez@email.com	Actualizar	Eliminar
105566253	Carlos Sánchez	0996542255	csanchez@email.com	Actualizar	Eliminar
175094144	Juan Pérez	0996541144	juan.perez@email.com	Actualizar	Eliminar
176548924	María López	0996547788	mlopez@email.com	Actualizar	Eliminar
105566253	Carlos Sánchez	0996542255	csanchez@email.com	Actualizar	Eliminar

Anterior

12345

Siguiente

Nombre Apellido

Puesto

Figura 23. Interfaz de gestión de clientes (Registro y directorio).

Tras completar el formulario de registro y presionar el botón correspondiente, el sistema muestra una ventana emergente que confirma al usuario que el cliente ha sido registrado exitosamente.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

Sede: NORTE

Home

Ordenes de servicio

Cientes

Técnicos y Sedes

Repuestos

Gestión de clientes

INGRESAR NUEVO CLIENTE

Cédula Cliente:

Type here...

Nombre:

Type here...

Apellido:

Type here...

Teléfono:

Type here...

Correo Electrónico:

Type here...

Limpiar

Registrar Cliente

DIRECTORIO DE CLIENTES

Buscar Cliente:

C

Cédula	Nombre C	Apellido	Correo	Acciones
175094144	Juan P		erez@email.com	Actualizar Eliminar
176548924	María López	0996547788	mlopez@email.com	Actualizar Eliminar
105566253	Carlos Sánchez	0996542255	csanchez@email.com	Actualizar Eliminar
175094144	Juan Pérez	0996541144	juan.perez@email.com	Actualizar Eliminar
176548924	María López	0996547788	mlopez@email.com	Actualizar Eliminar
105566253	Carlos Sánchez	0996542255	csanchez@email.com	Actualizar Eliminar

Anterior

1

2

3

4

5

Siguiente

Nombre Apellido

Puesto

Ciente Registrado con Éxito

El cliente se registro exitosamente

Aceptar

Figura 24. Mensaje emergente de confirmación tras registrar exitosamente un nuevo cliente.

Esta ventana emergente permite modificar la información de un cliente previamente registrado. Al seleccionar la opción de actualizar, se despliega un formulario con los campos existentes. La operación finaliza al confirmar los cambios con el botón "Actualizar" o al descartar la acción mediante el botón "Cancelar".



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

Sede: NORTE

Gestión de clientes

INGRESAR NUEVO CLIENTE

Cédula Cliente:

Type here...

Nombre:

Type here...

Apellido:

Type here...

Teléfono:

Type here...

Correo E

Limpiar

Registrar Cliente

DIRECTORIO DE CLIENTES

Buscar Cliente:

Cédula	Nombre	Apellido	Teléfono	Correo Electrónico	Acciones
175094144	Juan Pérez		0996541144	juan.perez@email.com	Actualizar Eliminar
176548924	María López		0996547788	mlopez@email.com	Actualizar Eliminar
105566253	Carlos Sánchez		0996542255	csanchez@email.com	Actualizar Eliminar

Anterior

12345

Siguiente

Actualizar Cliente

Cédula Cliente:

1750094144

Nombre:

Karen

Apellido:

Mosquera

Teléfono:

0990960044

Correo Electrónico:

karen.m@gmail.com

Cancelar

Actualizar

Nombre Apellido

Puesto

Figura 25. Interfaz emergente para la actualización de datos de un cliente.

Una vez que el usuario confirma los cambios en la información del cliente, el sistema despliega una ventana emergente que notifica que la actualización de los datos se ha realizado exitosamente en la base de datos.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

Sede: NORTE

Home

Ordenes de servicio

Cientes

Técnicos y Sedes

Repuestos

Gestión de clientes

INGRESAR NUEVO CLIENTE

Cédula Cliente:

Type here...

Nombre:

Type here...

Apellido:

Type here...

Teléfono:

Type here...

Correo Electrónico:

Type here...

Limpiar

Registrar Cliente

DIRECTORIO DE CLIENTES

Buscar Cliente:

El cliente se actualizó exitosamente

Aceptar

Cédula	Nombre C	Apellido	Correo	Acciones
175094144	Juan P		jerez@email.com	Actualizar Eliminar
176548924	María López	0996547788	mlopez@email.com	Actualizar Eliminar
105566253	Carlos Sánchez	0996542255	csanchez@email.com	Actualizar Eliminar
175094144	Juan Pérez	0996541144	juan.perez@email.com	Actualizar Eliminar
176548924	María López	0996547788	mlopez@email.com	Actualizar Eliminar
105566253	Carlos Sánchez	0996542255	csanchez@email.com	Actualizar Eliminar

Anterior

12345

Siguiente

Nombre Apellido

Puesto

Figura 26. Mensaje emergente de confirmación tras actualizar los datos de un cliente.

Al seleccionar la opción de eliminar un registro en el directorio, el sistema despliega una ventana emergente de advertencia para evitar borrados accidentales. El usuario puede finalizar el proceso presionando el botón "Eliminar" o cancelar la operación mediante el botón "Cancelar".



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

Sede: NORTE

Home

Ordenes de servicio

Cientes

Técnicos y Sedes

Repuestos

Gestión de clientes

INGRESAR NUEVO CLIENTE

Cédula Cliente:

Type here...

Nombre:

Type here...

Apellido:

Type here...

Teléfono:

Type here...

Correo Electrónico:

Type here...

Limpiar

Registrar Cliente

DIRECTORIO DE CLIENTES

Buscar Cliente:

Cédula

Nombre

Apellido

Correo Electrónico

Acciones

175094144	Juan Pérez	0996541144	juan.perez@email.com	Actualizar Eliminar
176548924	María López	0996547788	mlopez@email.com	Actualizar Eliminar
105566253	Carlos Sánchez	0996542255	csanchez@email.com	Actualizar Eliminar
175094144	Juan Pérez	0996541144	juan.perez@email.com	Actualizar Eliminar
176548924	María López	0996547788	mlopez@email.com	Actualizar Eliminar
105566253	Carlos Sánchez	0996542255	csanchez@email.com	Actualizar Eliminar

Anterior12345Siguiente

Eliminar cliente

¿Desea eliminar el cliente con cédula: 1734095414?

Nombre: Texto

Esta acción es irreversible.

CancelarEliminar

Figura 27. Ventana de confirmación para la eliminación irreversible de un cliente del sistema.

Pantalla de catálogo de repuesto:

La pantalla que se observa en la Figura 28 tiene como funcionalidad permitir al usuario visualizar y gestionar el catálogo de repuestos de la empresa. En su sección central, presenta una tabla de datos donde se detalla el código, el nombre y el costo unitario de cada ítem. Debido a que la organización no busca manejar stock o inventarios físicos, se omite el hecho de la visualización de unidades disponibles. Asimismo, la interfaz tiene botones de acción en la parte inferior que habilitan las operaciones de registro de un nuevo repuesto, la actualización y eliminación de los registros.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

Sede: NORTE

Home

Ordenes de servicio

Cientes

Técnicos y Sedes

Repuestos

Nombre Apellido

Puesto

Catálogo de Repuestos

Código del Repuesto	Nombre del Repuesto	Costo Unitario
Data	Data	Data
Data	Data	Data
Data	Data	Data
Data	Data	Data
Data	Data	Data
Data	Data	Data
Data	Data	Data
Data	Data	Data
Data	Data	Data
Data	Data	Data

Actualizar Repuesto

Eliminar Repuesto

Nuevo Repuesto

Figura 28. Interfaz de visualización y gestión de repuestos.

La interfaz que se observa en la Figura 29 ilustra la funcionalidad para el registro de un nuevo repuesto en el sistema mediante el despliegue de una ventana emergente. En este formulario, se le solicita al usuario ingresar de forma manual únicamente el nombre del repuesto y su respectivo costo unitario. No se permite ingresar el código, ya que este se genera de forma automática para evitar problemas con las claves primarias de la tabla.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

Sede: NORTE

Home

Ordenes de servicio

Cientes

Técnicos y Sedes

Repuestos

Nombre Apellido

Puesto

Catálogo de Repuestos

Código del Repuesto	Nombre del Repuesto	Costo Unitario
Data	Data	Data
Data	Data	Data
Data	Data	Data
Data	Data	Data
Data	Data	Data
Data	Data	Data
Data	Data	Data
Data	Data	Data
Data	Data	Data
Data	Data	Data

Ingreso de nuevo repuesto

Nombre del repuesto

Type here...

Costo Unitario

Type here...

Agregar

Nuevo Repuesto

Eliminar Repuesto

Actualizar Repuesto

Figura 29. Interfaz de ingreso de un nuevo repuesto.

La interfaz que se observa en la Figura 30 detalla la funcionalidad para eliminar un registro del catálogo de repuestos. Se le permite al usuario seleccionar el registro que desea eliminar y pulsar el botón de eliminar, donde se desplegará una ventana emergente la cual mostrará el código, el nombre y el precio del producto seleccionado. También se le permite cancelar la acción en caso de ser necesario y se le muestra un mensaje de aviso antes de realizar la eliminación.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

Sede: NORTE

Home

Ordenes de servicio

Cientes

Técnicos y Sedes

Repuestos

Nombre Apellido

Puesto

Catálogo de Repuestos

Código del Repuesto	Nombre del Repuesto	Costo Unitario
Data	Data	Data
Data	Data	Data
Data	Data	Data
Data	Data	Data
Data	Data	Data
Data	Data	Data
Data	Data	Data
Data	Data	Data
Data	Data	Data
Data	Data	Data
Data	Data	Data
Data	Data	Data
Data	Data	Data
Data	Data	Data

Eliminar repuesto

¿Desea eliminar el repuesto con código: 1234?

Nombre del repuesto: Texto

Costo Unitario: Texto

Esta acción es irreversible.

Cancelar

Eliminar

Nuevo Repuesto

Eliminar Repuesto

Actualizar Repuesto

Figura 30. Interfaz de eliminación de repuestos.

La interfaz que se observa en la Figura 31 detalla la funcionalidad para la actualización de los datos de un repuesto. Mediante el despliegue de una ventana emergente, el usuario debe ingresar el código del ítem que desea modificar para efectuar su búsqueda. Una vez localizado, se mostrarán los datos actuales del mismo y se le permitirá al usuario ingresar los nuevos datos. No se le permite al usuario actualizar el código del repuesto para evitar problemas con la clave primaria de la tabla.



Figura 31. Interfaz de actualización de repuestos.

La interfaz que se presenta en la Figura 32 tiene como propósito principal gestionar la información del talento humano y visualizar las distintas ubicaciones de la empresa. En su sección superior, la pantalla expone la tabla de "Personal Técnico", la cual filtra de manera automática los registros para mostrar únicamente a los empleados correspondientes a la sede en la que el usuario se encuentra autenticado. En esta área el usuario podrá agregar, actualizar y eliminar los registros correspondientes al personal. Además, en la parte inferior se despliega la tabla de "Sedes", la cual cumple una función estrictamente de consulta e información, facilitando la visualización de los detalles de cada sucursal.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

Sede: NORTE

Home

Ordenes de servicio

Cientes

Técnicos y Sedes

Repuestos

Personal Técnico

Código de Empleado	Cédula	Nombre	Apellido	Especialidad
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data

Actualizar Técnico

Eliminar Técnico

Agregar Técnico

Sedes

Nombre	Dirección	Teléfono
Data	Data	Data
Data	Data	Data

Nombre Apellido

Puesto

Figura 32. Interfaz de tablas de personal técnico y sedes.

La pantalla que se muestra en la Figura 33 corresponde a la función de agregar un nuevo técnico. Dentro de este formulario, el usuario dispone de campos de texto específicos para ingresar de forma manual los datos del técnico, requiriendo obligatoriamente la cédula de identidad, el nombre, el apellido y su respectiva especialidad. No se le permite al usuario definir el código del empleado para evitar problemas con las claves primarias de la tabla.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

Sede: NORTE

Home

Ordenes de servicio

Cientes

Técnicos y Sedes

Repuestos

Nombre Apellido

Puesto

Personal Técnico

Código de Empleado	Cédula	Nombre	Apellido	Especialidad
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data

Ingreso de nuevo técnico

Cédula

Type here...

Nombre

Type here...

Apellido

Type here...

Especialidad

Type here...

Agregar

Eliminar Técnico

Agregar Técnico

Figura 33. Interfaz de ingreso de un nuevo técnico en la tabla "Personal Técnico".

La pantalla que se muestra en la Figura 34 corresponde a la función de eliminar un técnico. El usuario deberá seleccionar el técnico que desea eliminar y pulsar el botón correspondiente. Se desplegará una ventana con información detallada del empleado seleccionado, incluyendo su código, cédula de identidad, nombre, apellido y especialidad, con el propósito de que el usuario valide los datos previamente. El usuario podrá cancelar la acción en caso de ser necesario y la ventana se mostrará con un mensaje de aviso.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

Sede: NORTE

Home

Ordenes de servicio

Cientes

Técnicos y Sedes

Repuestos

Nombre Apellido

Puesto

Personal Técnico

Código de Empleado	Cédula	Nombre	Apellido	Especialidad
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data

Eliminar técnico

¿Desea eliminar al técnico con código de empleado: 1234?

Cédula: Texto

Nombre: Texto

Apellido: Texto

Especialidad: Texto

Esta acción es irreversible.

Cancelar

Eliminar

Eliminar Técnico

Agregar Técnico

Sedes

Nombre	Apellido	Teléfono
Data	Data	Data
Data	Data	Data

Figura 34. Interfaz de eliminación de registros de la tabla "Personal Técnico".

La pantalla que se muestra en la Figura 35 corresponde a la función de actualizar los datos de un técnico. El usuario deberá ingresar el código de empleado del técnico cuyos datos desea actualizar. Una vez realizado esto, aparecerán los datos actuales y también se le permitirá ingresar los nuevos datos. No se le permite al usuario modificar el código de empleado para evitar problemas con la clave primaria de la tabla.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

Sede: NORTE

Home

Ordenes de servicio

Cientes

Técnicos y Sedes

Repuestos

Nombre Apellido

Puesto

Personal Técnico

Código de Empleado	Cédula	Nombre	Apellido	Especialidad
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data

Eliminar Técnico

Agregar Técnico

Actualizar técnico

Código de empleado

Buscar

Cédula

Type here...

Nombre

Type here...

Apellido

Type here...

Especialidad

Type here...

Nuevo nombre

Type here...

Nuevo apellido

Type here...

Nuevo especialidad

Type here...

Actualizar

Figura 35. Interfaz de actualización de registros de la tabla “Personal Técnico”.

Conclusiones y recomendaciones:

- Se definieron los mockups del aplicativo que gestionará la base distribuida del proyecto TechFix Solutions. Se crearon 5 secciones: la sección del control de órdenes, la sección de creación y eliminación de órdenes, la sección de gestión de clientes, la sección del manejo del catálogo de repuestos y la sección de gestión de técnicos y sedes.
- Se realizaron diseños de mockups que permiten la implementación de operaciones CRUD dentro de las tablas que manejan fragmentación vertical, horizontal primario, horizontal derivada y mixta definidas en el diseño distribuido de la base de datos. La exposición de la información y la creación o actualización de registros asegura una transparencia de fragmentación y replicación para el usuario.
- Se realizaron diseños de mockups que permitan la implementación de operaciones CRUD dentro de las tablas que manejan replicación. En este caso se permitió la inserción, lectura, actualización y eliminación de clientes y repuestos. En cambio, no se permite la modificación de las sedes, debido a que crear un registro en la tabla sede no implicaría funcionalidad completa en el resto del programa.
- Se recomienda usar la extensión Block – Wireframe en Figma para poder realizar los mockups, esta es una herramienta que dota de elementos gráficos estándar para la construcción de mockups.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

Bibliografía:

- [1] R. Elmasri y S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2016.
- [2] M. T. Özsu y P. Valduriez, *Principles of Distributed Database Systems*, 4th ed. Cham, Switzerland: Springer, 2020.
- [3] Silberschatz, H. F. Korth y S. Sudarshan, *Database System Concepts*, 7th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2019.
- [4] IBM, "¿Qué es la replicación de datos?", IBM. [En línea]. Disponible en: <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/data-replication>
- [5] M. López, "Operaciones CRUD: ¿qué son y cómo funcionan?", IMMUNE Technology Institute, 31 oct. 2023. [En línea]. Disponible en: <https://immune.institute/blog/operaciones-crud-que-son-como-funcionan/>
- [6] Linube, "Mockups: la importancia de los bocetos web", Linube, 8 sep. 2014. [En línea]. Disponible en: <https://linube.com/blog/mockups-bocetos-web/>
- [7] Hexa, "Blocks", Figma Community, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.figma.com/community/plugin/1332372435133832847>